



[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 94107498.6

[45]授权公告日 1997 年 2 月 12 日

[11] 授权公告号 CN 1034009C

[22]申请日 94.7.13 [24]颁证日 97.1.4

[21]申请号 94107498.6

[73]专利权人 西安近代化学研究所

地址 710061陕西省西安市十八号信箱

[72]发明人 殷海权 王国良 王志海 祝天熙

贡桂红 刘德石 黄志芳 范时俊

夏尊琪 王 进 云和平 杜凤沛

冯 伟 张正杰 孙富根 张林鹏

[74]专利代理机构 兵器工业专利事务所

代理人 王松山

[56]参考文献

CN921078730	C01C1/18
GB1383718	C01C1/18
GB1462491	C01C1/18,
	C06B31/28
SU712388	C01C1/18
US3223478	C01C1/18
US3230038	C01C1/18

审查员 倪 骏

权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 硝酸铵用防结块剂

[57]摘要

本发明是一种硝酸铵用防结块剂,由扩散剂、渗透剂、增强剂和憎水剂组成,是为了解决人们长期以来想解决而未解决的防潮防结块问题,其特点选用显示阴离子表面活性性能的扩散剂作为硝酸铵的晶形控制剂,并加入起辅助晶形控制作用的渗透剂、增加颗粒强度的增强剂和防潮的憎水剂,适用于农用硝酸铵的防结块和抗硬化剂、粉状炸药加工过程的粉尘吸附剂和炸药的分散剂,亦可作为制备铵油炸药用多孔粒状硝酸铵时增加吸油率的有效添加剂。

权 利 要 求 书

1 一种硝酸铵用防结块剂，其特征在于该防结块剂由扩散剂、渗透剂、增强剂和憎水剂组成，各组份配比(以质量%计)为：

40~70 扩散剂

5~15 渗透剂

15~25 增强剂

10~20 憎水剂

其中扩散剂选自纤维素硫酸钠或亚甲基苄基萘磺酸钠或亚甲基双甲基萘磺酸钠或亚甲基双萘磺酸钠之一种，渗透剂选自烷基磷酸酯或琥珀酸脂硫酸钠或二丁基萘磺酸钠或丁基萘磺酸钠之一种，增强剂选自蒙脱石或膨润土或蛭石或海泡石粉之一种，憎水剂选自硬脂酸或硬脂酸钠或地蜡或聚酯之一种。

2 根据权利要求1所述的防结块剂，其特征在于该防结块剂其中一种组成，各组分配比(以质量%计)为：

55 扩散剂： 亚甲基苄基萘磺酸钠

10 渗透剂： 二丁基萘磺酸钠

20 增强剂： 海泡石粉

15 憎水剂： 聚酯。

说 明 书

硝酸铵用防结块剂

本发明是一种硝酸铵用防结块剂，涉及到固体易结块粉状物的防潮防结块剂，主要用作农用硝酸铵的防结块和抗硬化剂，又可作为粉状炸药加工过程的粉尘吸附剂和炸药的分散剂。该防结块剂由增强剂和憎水剂等组成。

众所周知，硝酸铵是最广泛使用的农用化肥，在粉状炸药和铵油炸药组份中亦占主导地位。但是由于硝酸铵的易吸湿性、变晶性、盐桥重结晶性和在加载挤压下颗粒的易固结性，使硝酸铵在贮存期内易结块、硬化，不仅造成松散度减小和颗粒强度降低等物理性能变坏，且给生产、贮运带来重大障碍和不安全因素。

半个世纪以来，人们对改善硝酸铵的易结块缺陷进行了不懈的研究。50年代开始，致力于在硝酸铵中加入石蜡等疏水剂，但蜡类存在屈服值低和热塑性范围小，使制品颗粒强度太低；60年代，苏联、日本和英国试用硝酸镁或硝酸镍作脱水剂，由于这些无机盐添加剂本身易吸湿，添加后使硝酸铵的潮解点降低，导致产品颗粒在贮存期内不能承受重大体积变化而破裂。

70年代日本专利 7650898 (1978) 指出：采用含多级胺的极性基团材料可作硝酸铵的防结块添加剂。可是所用十八烷胺的醋酸盐在硝酸铵中溶解度太小 (0.001%)，生产使用不方便，而且单一的烷基胺醋酸盐不能解决硝酸铵的防潮性能。80年代美国库克 (Cook M. A.) 试用酸性品红等有机染料作硝酸铵的晶形控制剂，试验中发现：酸性品红在 $-18 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 范围内才有防结块作用，实际上硝酸铵制品包装温度往往超过 40°C ，这类防结块剂就失效，制品松散度就不合格，故使用局限性太大。

近年来，发展试图采用磷矿粉（过磷酸钙）作为硝酸铵用防结块添加剂，

添加量为 1.5%~2.6%，虽然制得肥效较好、成本低的硝酸铵，但试验证明：制品物理性能仍随环境湿度、温度迅速变坏，其贮存期很短；而且该防结块剂的粘结性能差，使制品粉末增多，颗粒强度很低，故难以实际应用。因此硝酸铵的易结块性成为人们长期以来想解决而未解决的技术难题。

本发明的目的在于克服背景技术的不足，设计一种使硝酸铵在贮存期内保持优良的松散度和颗粒强度、不易吸潮结块、又价廉实用、综合效果优良的防潮防结块剂。

本发明的构思：设计制备一种组元性能互补、成本低廉、能解决硝酸铵固有缺陷的多元防结块剂体系，旨在使硝酸铵和防结块剂形成一个均匀混晶晶体结构的防潮防结块硝酸铵颗粒分子模型；为此，其混晶晶体的表面须包复有一层防潮薄膜，其晶体结构中心须含有增加颗粒强度的晶核，晶体内部的扩散剂和渗透剂须能控制硝酸铵的多晶转变特征。因此这个防结块剂体系须由增强剂、憎水剂、起晶形控制作用的扩散剂和起辅助晶形控制作用的渗透剂组成。其中扩散剂和渗透剂的设计最为关键，它们主要作用是在硝酸铵相变点附近控制硝酸铵晶形的不可逆变化或滞缓变化，保持得到松散性良好的稳定晶形；增强剂使硝酸铵造粒后的混晶晶体中形成不溶性杂质晶核，提高颗粒强度；憎水剂主要起防潮作用，能阻止环境湿气的侵入，并能改善制品的外观成型质量和脆性。

根据上述构思，设计一个组元性能互补的四元防结块剂体系；增强剂采用含高熔点不溶性二氧化硅的惰性矿粉，这类物质是：硅酸盐、滑石粉、硅藻土、蒙脱石、膨润土、蛭石、高岭土、珠光砂、海泡石或气溶硅胶等；憎水剂采用低熔点易成膜材料，这类物质是：长链脂肪酸及其盐、蜡、聚酯和矿物油等；设计了起关键作用的复合晶形控制剂，由起主体晶形控制作用的扩散剂和起辅助晶形控制作用的渗透剂组成，扩散剂或渗透剂必须采用含有极性基 $-\text{SO}_4\text{H}$ 、 $-\text{SO}_3\text{H}$ 、 $-\text{PO}_4\text{H}$ 的平面构型阴离子表面活性剂。

本发明的组成(质量%)如下:

40~70 扩散剂: 纤维素硫酸钠或亚甲基苄基萘磺酸钠或亚甲基双甲基萘磺酸钠或亚甲基双萘磺酸钠

5~15 渗透剂: 烷基磷酸酯或琥珀酸脂硫酸钠或二丁基萘磺酸钠或丁基萘磺酸钠

15~25 增强剂: 蒙脱石或海泡石粉或膨润土或蛭石

10~20 憎水剂: 硬脂酸或硬脂酸钠或聚酯或地蜡

本发明的最佳组成(质量%)如下:

55 扩散剂: 亚甲基苄基萘磺酸钠

10 渗透剂: 二丁基萘磺酸钠

20 增强剂: 海泡石粉

15 憎水剂: 聚酯

本发明与现有技术相比具有如下优点:

1 成功地将含有极性基 $-\text{SO}_4\text{H}$ 、 $-\text{SO}_3\text{H}$ 、 $-\text{PO}_4\text{H}$ 的平面构型阴离子表面活性剂作为硝酸铵的有效晶变控制剂。

2 应用于硝酸铵中, 制得贮存期内松散度和颗粒强度性能优良、均匀混晶结构的防潮防结块硝酸铵。

3 原材料来源丰富, 成本低廉, 用量少效果明显。

实施例

1 按如下的最佳组成(质量%)实施:

55 扩散剂: 亚甲基苄基萘磺酸钠

10 渗透剂: 二丁基萘磺酸钠

20 增强剂: 海泡石粉

15 憎水剂: 聚酯

将海泡石粉 200 g 和二丁基萘磺酸钠 100 g 分别在 $90\sim 100^\circ\text{C}$ 和 $60\sim 70^\circ\text{C}$

烘箱中烘 4 h, 然后同亚甲基苄基萘磺酸钠 550 g 和聚酯 150 g 一起加入 10 l 的球磨机内进行混拌 40 min 后, 出料即制成产品。

利用本发明制成的防潮防结块硝酸铵, 经测试其松散度为 100%, 颗粒平均抗压强度为 8.0 N/颗粒, 贮存三个月产品外观物理状态良好, 松散度为 95%, 颗粒强度为 6.6 N/颗粒, 不结块、不硬化。

2 按如下组成(质量%) 实施:

40 扩散剂: 纤维素硫酸钠

15 渗透剂: 烷基磷酸酯

25 增强剂: 蛭石

20 憎水剂: 硬脂酸

本发明的制造参照实施例 1。

利用本发明制成的、供远距离运输用吨包装防结块硝酸铵的性能, 外观商品性良好, 不结块, 贮存三个月产品外观物理状态未变化, 经测试其颗粒强度为 6N/颗粒, 松散度为 100%。

3 按如下组成(质量%) 实施:

70 扩散剂: 亚甲基双甲基萘磺酸钠

5 渗透剂: 琥珀酸脂硫酸钠

15 增强剂: 蒙脱石

10 憎水剂: 地蜡

本发明的制造参照实施例 1。

利用本发明制成的铵油炸药用多孔粒状硝酸铵的性能, 测试结果参见表 1。

表1 制品技术性能

指 标 名 称	普通硝酸铵	由本发明制成的多孔粒状防结块硝酸铵	指 标
外 观	气孔率少	颗粒呈圆球状, 膨胀多孔隙	—
吸油率, %	4.0	8.0	7.0
堆积密度, $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.95	0.8	0.73—0.86
粒度, $\Phi 0.5 \sim 2.5 \text{ mm}$ 颗粒, %	80	92	90

4 按如下组成(质量%)实施:

54 扩散剂: 亚甲基双萘磺酸钠

6 渗透剂: 丁基萘磺酸钠

25 增强剂: 膨润土

15 憎水剂: 硬脂酸钠

本发明的制造参照实施例 1。

利用本发明制成的无梯岩石硝酸铵炸药的性能, 经测试其爆速为 $3400 \sim 3600 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 殉爆距离不小于 7 cm , 贮存六个月产品不结块, 爆炸性能亦良好。